

从轮胎到悬架：一步一步讲懂我们的悬架为什么这样设计

用本车 TTC、PAC2002、LLTD、1.8g、硬点与 Pre-Adams 结果建立完整因果链

阅读对象	材料边界
希望真正理解悬架逻辑的车队成员	真实 TTC + 已有计算 + Pre-Adams; Adams 尚未完成

阅读方法：不要背术语。每遇到一个参数，都沿着“因为轮胎怎样，所以悬架要做什么，现有证据证明到哪里”往下追。

基于当前项目已完成证据 · 2026-08-22

开始之前：这份材料里的三种证据不能混在一起

我们先约定一条最重要的规则：看见一个数字时，先问它是直接测出来的、算出来的，还是仿真出来的。只有分清来源，后面的逻辑才不会建立在错误前提上。

证据	大白话	本项目里有什么
真实试验	轮胎真的在试验台上跑过	TTC 的 FY-SA、FZ、IA、压力数据
计算 / Pre-Adams	用真实输入做的模型和二维几何检查	PAC 局部拟合、LLTD、1.8g、Camber / RC、弹簧研究
Adams 仿真	完整三维悬架模型跑出的结果	目前还没有可验证输出

当前真实状态：第九版最终硬点已整理，Pre-Adams 二维趋势已检查；Adams 输入表已准备，但 parallel wheel travel、body roll、motion ratio 等 Adams 输出尚未完成。

另外，旧 PAC2002V 文件夹已经做过独立审查。旧的 18 参数全局拟合存在读表头、transient 混入、参数触边和版本覆盖问题。因此本教学版用审查后的实测分箱与局部拟合讲轮胎规律；已有 LLTD 和 1.8g 结果保持原值，不偷偷重算。

这一页你只需要记住：真实试验告诉我们轮胎做了什么；计算帮助我们理解为什么；Adams 目前只能写“待完成”。

第一步：为什么悬架设计必须从轮胎开始

赛车和地面之间真正接触的，只有四块轮胎接地印迹。发动机的扭矩要通过轮胎变成加速力，制动器的力要通过轮胎变成制动力，方向盘的输入也要通过轮胎变成横向力。

所以，发动机再强、悬架零件再漂亮，如果轮胎没有处在合适的载荷、倾角和滑移状态，车辆仍然不能把性能传到地面。

因为：轮胎能产生多少力，会随垂向载荷 FZ、外倾状态和滑移角变化。

所以：悬架不能只负责“把车轮连在车架上”；它还要尽量让四条轮胎保持在可用的工作状态。

轮胎会遇到什么	悬架需要管理什么
过弯时外轮变重、内轮变轻	前后轴怎样分担载荷转移，也就是 LLTD
车身侧倾、外轮压缩	动态外倾和 Camber Gain
车轮上下运动	Wheel Travel、Motion Ratio、Wheel Rate
载荷建立和消失需要时间	Damper 对 FZ 随时间变化的控制

这一页你只需要记住：悬架本身不制造抓地力；悬架的任务，是帮助轮胎把已有的抓地能力尽量用出来。

先认识我们的轮胎：FY-SA 曲线在说什么

轮胎指向的方向和它真正前进的方向并不完全一样，两者的夹角叫滑移角 SA。刚开始转向时，SA 增加，横向力 FY 很快增加；再继续增大，FY 会逐渐接近平台。

同一胎压下，不同载荷的 FY-SA

43075 | 12 psi | 实测 IA=2° | 点为稳健分箱中位数

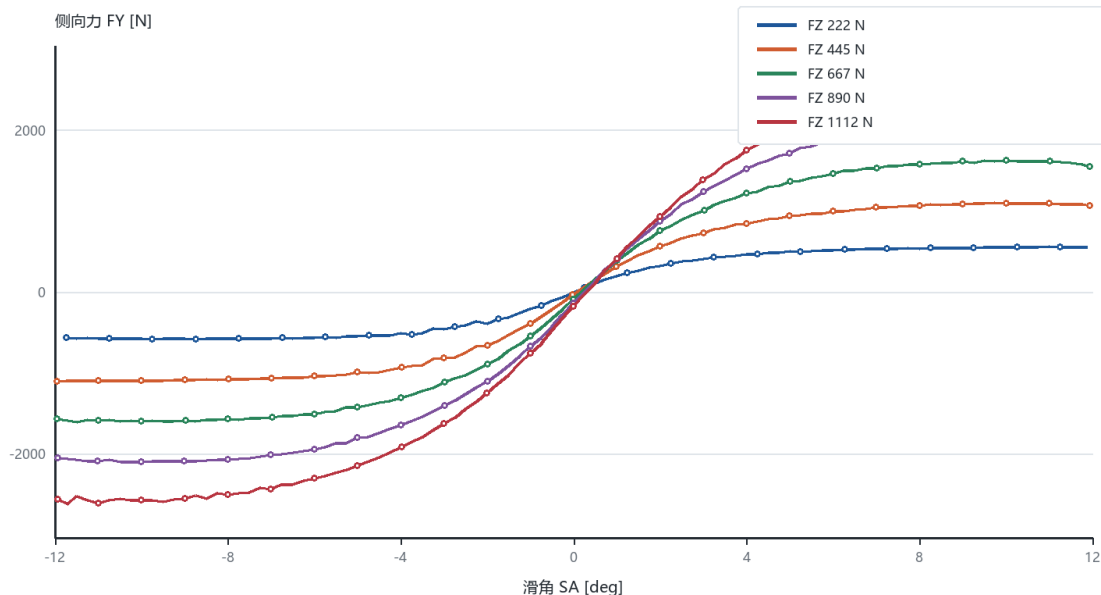


图 1 43075 在 12 psi、实测 IA=2°时，不同载荷下的 FY-SA

先这样看图：先不要管每种颜色具体是多少 N。先看所有曲线都是从中间快速上升，随后逐渐变平；再看载荷越大，绝对 FY 越大。

它为什么影响悬架：转向并不是越多越好；悬架和转向几何还要避免不必要的 toe change / bump steer，把轮胎推到无效的大滑移角。

模型审查后的边界：正式推荐的是 8/10/12/14 psi、5 个 FZ、实测 IA=0°/2°/4°的 60 个工况单元。中位交错验证 $R^2=0.9994$ ，验证 NRMSE=峰值 FY 的 2.06%；它仍不是全温度、全磨损、全组合滑移的完整 TIR。

这一页你只需要记住：FY-SA 告诉我们轮胎怎样建立横向力；悬架不能随意改变轮胎真正经历的滑移状态。

载荷敏感性：为什么“一个太重、一个太轻”会损失抓地

FZ 就是轮胎被地面顶住的力。轮胎变重以后，绝对横向力会增加，但通常不会按相同比例增加。换句话说，重载轮胎每 1 N 垂向载荷换来的横向力效率会下降，这叫载荷敏感性。

载荷敏感性：载荷增加时 μ_y 下降

43075 | 12 psi | 实测 $IA=2^\circ$ | 用于 LLTD 与轮胎转移判断

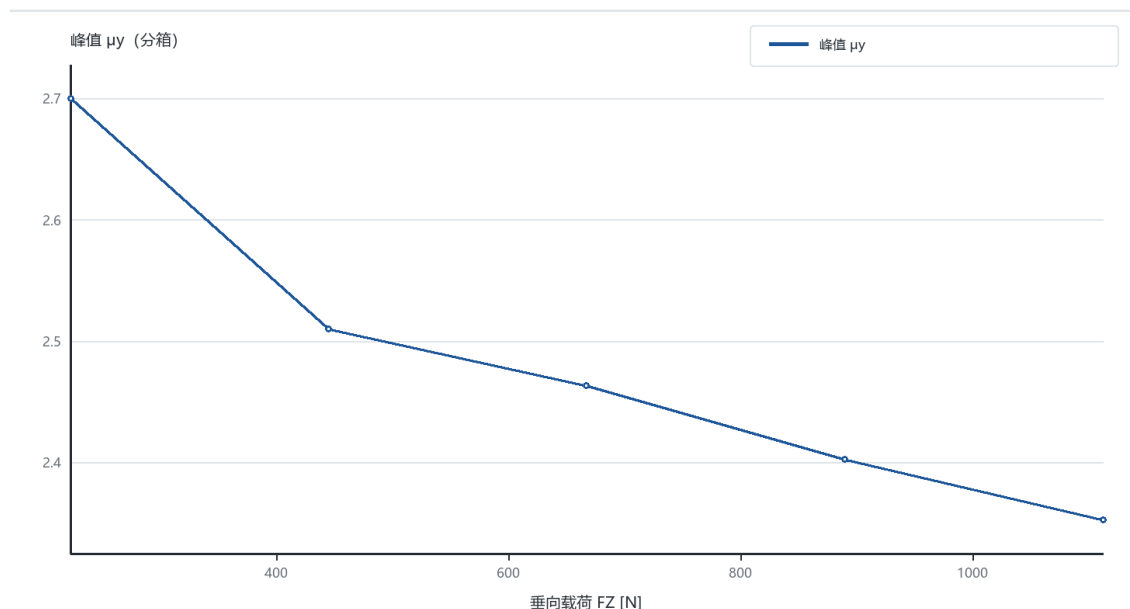


图 2 43075 在 12 psi、实测 $IA=2^\circ$ 时的载荷敏感性

先这样看图：看横轴向右，也就是 FZ 增加时，纵轴峰值 μ_y 整体下降。 μ_y 可以理解成轮胎把垂向载荷换成横向力的效率。

它为什么影响悬架：过弯时，不能只庆祝外轮变重后 FY 变大；还要看到内轮变轻和外轮效率下降带来的车轴总能力损失。

这一页你只需要记住：外轮变重仍会产生更大的绝对横向力，但它会越来越“费载荷”；这就是载荷转移需要被管理的根本原因。

用我们的实测分箱做一次“总载荷相同”比较

为了把上一页讲透，我们不用抽象的 500+500 和 800+200，而是直接拿审查后的 12 psi、 $IA=2^\circ$ 实测分箱。下面两种情况的总载荷几乎一样，都是约 1334 N。

左右轮分配	实测分箱 FY 能力	车轴合计
较均匀：667.2 + 667.2 N	1628.1 + 1628.1 N	约 3256.3 N
偏载：222.4 + 1112.1 N	561.7 + 2596.8 N	约 3158.5 N
差别	总 FZ 几乎相同	偏载少约 97.7 N

因为外侧重载轮的效率下降，内侧轻载轮失去的能力没有被外侧轮完全补回来，所以载荷更不均匀时，两条轮胎合计能力反而更低。

这不是在说：过弯时应该消灭载荷转移。由质量、横向加速度、重心高度和轮距决定的总载荷转移基本避免不了。真正能设计的是：前轴承担多少，后轴承担多少，以及轮胎姿态有没有被保持。

这也解释了为什么简单模型里的 500+500 对 800+200 只是帮助理解；真正设计必须回到本车真实 FZ 档和四轮状态。

这一页你只需要记住：总 FZ 相同，不代表总抓地相同；左右分配越偏，车轴总能力可能越低。

外倾特性：轮胎歪一点，能力为什么会变

从车头看，轮胎上端向车内或车外倾斜，这就是外倾状态。TTC 用 IA 表示试验倾角。我们的车辆静态参考是 1.5°，但原始试验真正测到的是 0°、2°、4°档；所以最接近车辆目标的是 2°实测档，而不是虚构一个 1.5°实测点。

不同载荷下的外倾角敏感性

43075 | 12 psi | 横轴仅含实测 IA=0°/2°/4°，不含伪造 1.5°点

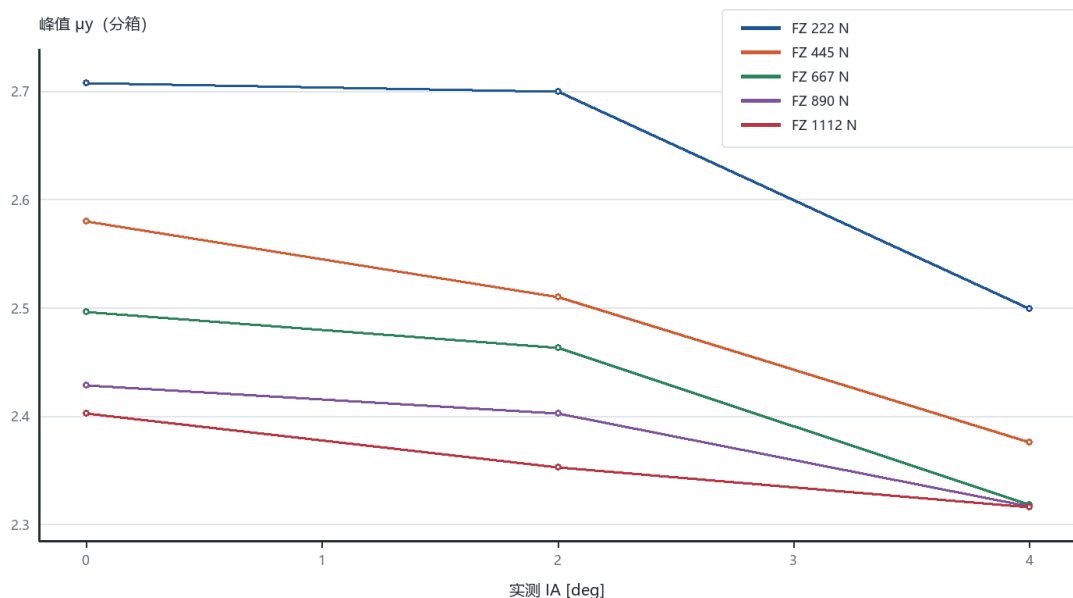


图 3 不同载荷下，实测 IA=0°/2°/4°的峰值 μ_y

先这样看图：先看每条线从 0°到 4°的变化，再看不同载荷的曲线并不完全相同。这说明外倾影响会和 FZ 一起变化。

它为什么影响悬架：悬架目标不是追求一个永远正确的固定外倾角，而是让最重要的高载荷外侧轮，在侧倾和压缩以后仍落在有数据支持的范围。

符号提醒：TTC 的 IA 符号和车端正负 Camber 不能直接混用。教学中先讨论“倾斜程度和趋势”，最终 Adams / 实车必须统一坐标定义。

这一页你只需要记住：轮胎需要的是合适的动态外倾状态，不是一个脱离载荷和运动的静态数字。

第一条桥：外倾特性怎样一路走到 Camber Gain

车辆过弯时，车身向外侧倾，外侧车轮同时被压缩。如果车轮只跟着车身一起倾，轮胎相对地面的姿态可能离开有利区域。

车轮往上压时，它不只会上下移动，还会稍微转动。如果外侧轮压缩以后，上端逐渐向车内倾，我们就说悬架在产生负外倾增益。这个“每移动 1 mm，外倾改变多少”的趋势叫 Camber Gain。

因为：轮胎实验说明不同 IA 下横向能力不同，而且高载荷外轮最重要。

所以：我们先提出希望的 Dynamic Camber 范围，再检查轮子压缩时的 Camber Gain 能否部分补偿车身侧倾。

步骤	真正发生的事
1 轮胎数据	告诉我们哪些 FZ / IA 状态有数据支持
2 车辆运动	估计外轮会压缩多少、车身会侧倾多少
3 Camber Gain	决定轮跳过程中轮胎姿态怎样改变
4 硬点	用上下摆臂几何把所需趋势实现出来

必须记住：PAC2002 不会直接告诉我们一个 XYZ 硬点坐标。它先告诉我们轮胎希望处于什么状态，几何设计再负责接近这个状态。

这一页你只需要记住：轮胎 → Dynamic Camber 目标 → Camber Gain → 上下摆臂硬点；中间不能跳步。

Upper / Lower Wishbone 硬点到底在改变什么

站在车头前面看双横臂悬架，上摆臂和下摆臂像两根长度、角度不同的连杆。轮心上下运动时，转向节会沿它们共同允许的轨迹移动和转动。

硬点	你可以把它理解成	主要会影响
Upper Wishbone 内点	上摆臂在车架上的铰链	上臂方向、瞬时中心、Camber Gain、包装
Upper Wishbone 外点	上臂接到转向节的位置	上臂有效长度、转向节姿态、强度与球铰空间
Lower Wishbone 内点	下摆臂在车架上的铰链	下臂方向、Roll Center、轮距变化、载荷路径
Lower Wishbone 外点	下球铰位置	主销几何、轮心轨迹、制动和结构载荷

移动其中一个点，不会只改变一个参数。比如上臂内点移动后，Camber Gain 可能改变，Roll Center 也可能移动，包装和强度也会受影响。所以“轮胎需要某个外倾趋势”只是几何设计的输入之一。

不能强行归因给轮胎：硬点还要满足车架节点、轮辋空间、结构强度、转向回正、规则、制造和维修性。轮胎会影响选择，但不是唯一决定者。

这一页你只需要记住：上下摆臂硬点控制轮心运动轨迹；轮胎给目标，包装、强度和规则共同限制可实现的坐标。

第九版硬点目前证明到哪里：Pre-Adams Camber

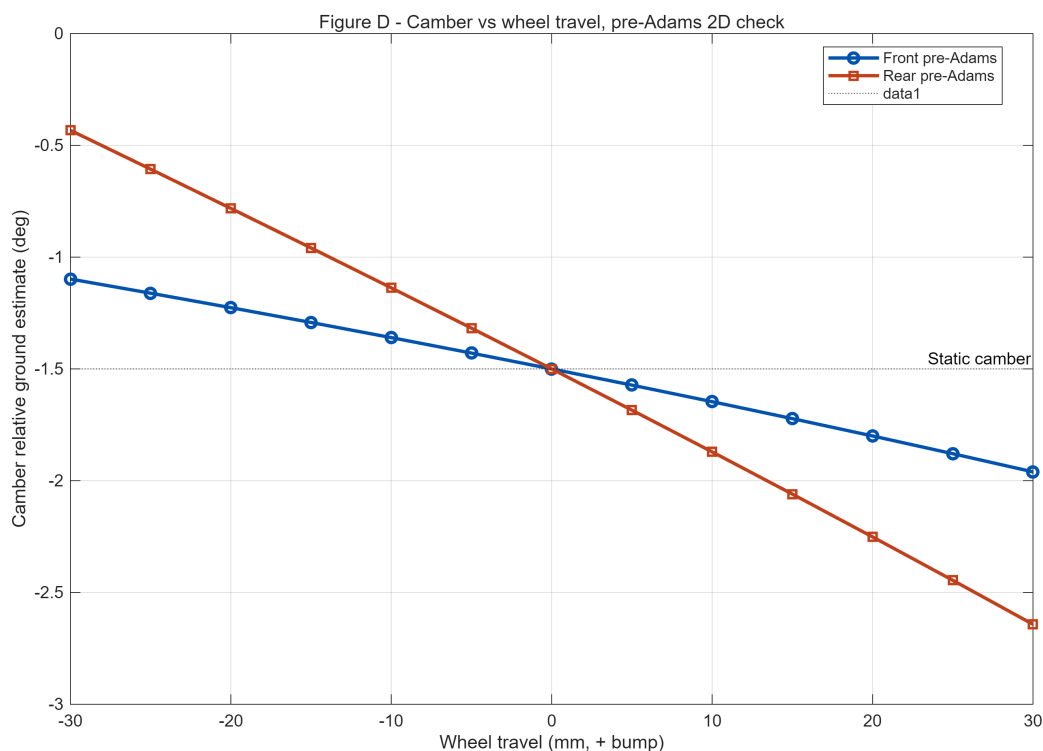


图 4 第九版硬点的 Pre-Adams Camber vs Wheel Travel

先这样看图：横轴是车轮上下行程，纵轴是二维前视几何得到的外倾趋势。静态附近，前轴约 $-0.0143^\circ/\text{mm}$ ，后轴约 $-0.0367^\circ/\text{mm}$ 。

它为什么影响悬架：当前硬点确实能在压缩时增加负外倾，但后轴趋势明显更快；这只是二维几何预检查，不能代替完整 3D 约束下的 Adams 结果。

当前权威硬点来自 E18 第九版最终表。由 wheel center 的 y 坐标得到前后轮距约 1250/1230 mm；这和早期记录的 1280/1250 mm 不一致，所以后续所有模型必须统一采用第九版坐标。

Pre-Adams 缺少什么：它还没有完整检查 toe、caster、KPI、pushrod / rocker、真实 Motion Ratio、左右轮同时运动和车身侧倾。

这一页你只需要记住：现有图证明“二维趋势可解释”，不能说“Adams 已验证硬点”。

第二条桥：载荷敏感性怎样走到 LLTD

过弯时，惯性让车身看起来向外侧压，地面对外侧轮的 FZ 增加，对内侧轮的 FZ 减少。这个左右轮一重一轻的过程叫横向载荷转移。

整车总载荷转移主要由质量、横向加速度、重心高度和轮距决定，悬架无法把它变成零。但是悬架可以影响这部分载荷转移有多少出现在前轴、有多少出现在后轴。

专业名称：整车左右载荷差中，前轴承担的比例叫 Front LLTD。当前基线是 45%，意思是前轴承担约 45%，后轴承担约 55%。它不是静态轴荷，也不是制动力分配。

因为：轮胎有载荷敏感性，左右 FZ 差异会改变每根车轴的总横向能力。

所以：我们必须设计前后轴分别承担多少载荷转移，才能同时管理总能力和前后平衡。

如果把更多载荷转移分给前轴，前轴左右轮会更不均匀，前轴能力相对下降；反过来，更多分给后轴会让后轴相对下降。这就是 LLTD 能调整转向平衡的原因。

这一页你只需要记住：LLTD 的来源不是一个经验百分比，而是轮胎载荷敏感性与前后平衡之间的联系。

为什么当前是 45%，而不是把扫描最高点叫“最优”

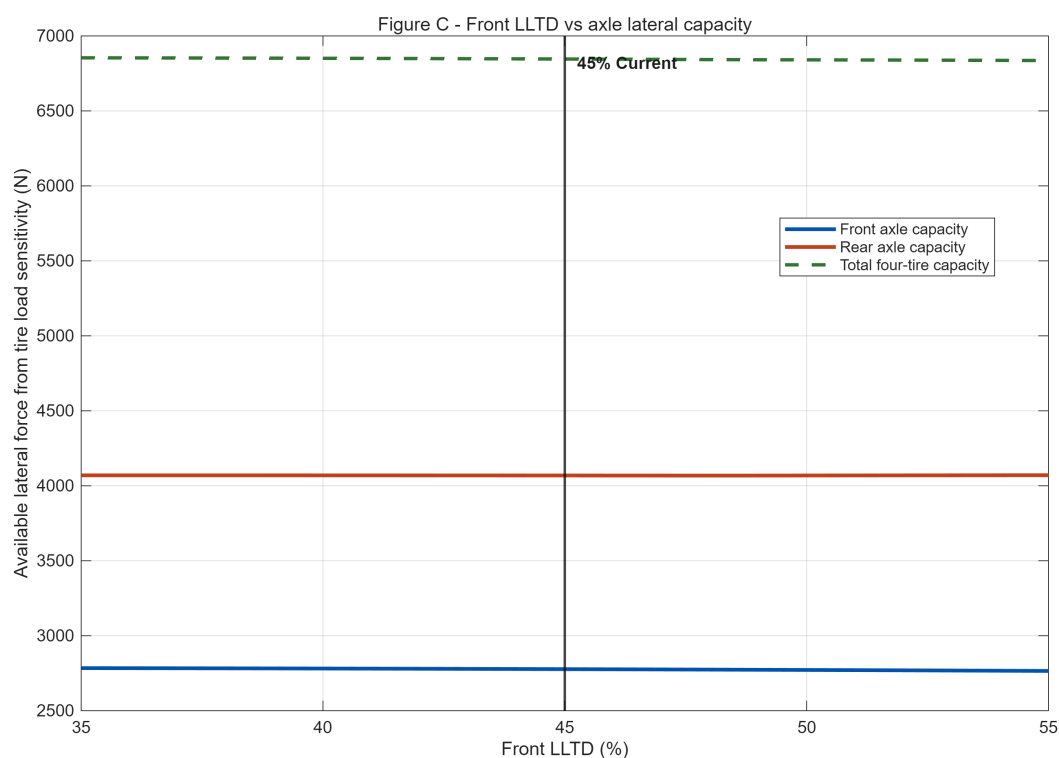


图 5 35%-55% Front LLTD 扫描

先这样看图：先看总能力曲线变化很小，再看前后轴能力随 LLTD 向相反方向移动。45%时，现有模型给出前轴约 2777 N、后轴约 4069 N、合计约 6846 N。

它为什么影响悬架：45%是当前平衡 baseline。简单模型在扫描范围内的最高总能力靠近 35%，但这不等于整车操稳的唯一最优。

因为这次扫描只包含静态轴荷、四轮 FZ 和轮胎载荷敏感性，没有完整加入前后滑移角分布、空气动力、瞬态、驾驶员需求和有符号动态外倾，所以它能解释趋势，却不能单独替整车决定最优平衡。

正确说法：45%处在现有轮胎能力模型的可用区域，并给出我们希望的前后平衡起点；它需要 Adams、实车温度、驾驶反馈和圈速继续验证。

这一页你只需要记住：45%是有证据支持的基线，不是数学证明的唯一最优。

第三条桥：LLTD 靠 Roll Center 和侧倾刚度实现

知道目标是 45% 以后，下一个问题是：悬架靠什么把它做出来？答案有两条路。

路径	车上发生什么	主要由什么控制
几何路径	力通过悬架连杆较直接地传到车架	Roll Center、轮距、控制臂几何
弹性路径	车身侧倾，弹簧 / ARB 被压缩后产生反力	前后 Wheel Rate、Motion Ratio、Spring、ARB

Roll Center 可以理解成悬架几何对车身侧倾提供支撑的等效位置。它越高，几何载荷转移通常越大，但也可能增加顶升等副作用；它越低，侧倾力臂通常越长，更多任务会落到弹簧和防倾杆。

当前 45%简化分解：前/后目标载荷差约 502.6/614.3 N；Pre-Adams 几何部分约 14.3/113.5 N，剩余弹性部分约 488.3/500.8 N，对应弹性前侧倾刚度份额约 49.4%。

这组数说明：虽然总 LLTD 前轴是 45%，弹性侧倾刚度的前轴比例不必等于45%，因为前后 Roll Center 的几何贡献不同。

这一页你只需要记住：实际 LLTD = 几何载荷转移 + 弹性载荷转移；Spring / ARB 只负责其中一部分。

Roll Center 不是越高越好：看第九版 Pre-Adams 趋势

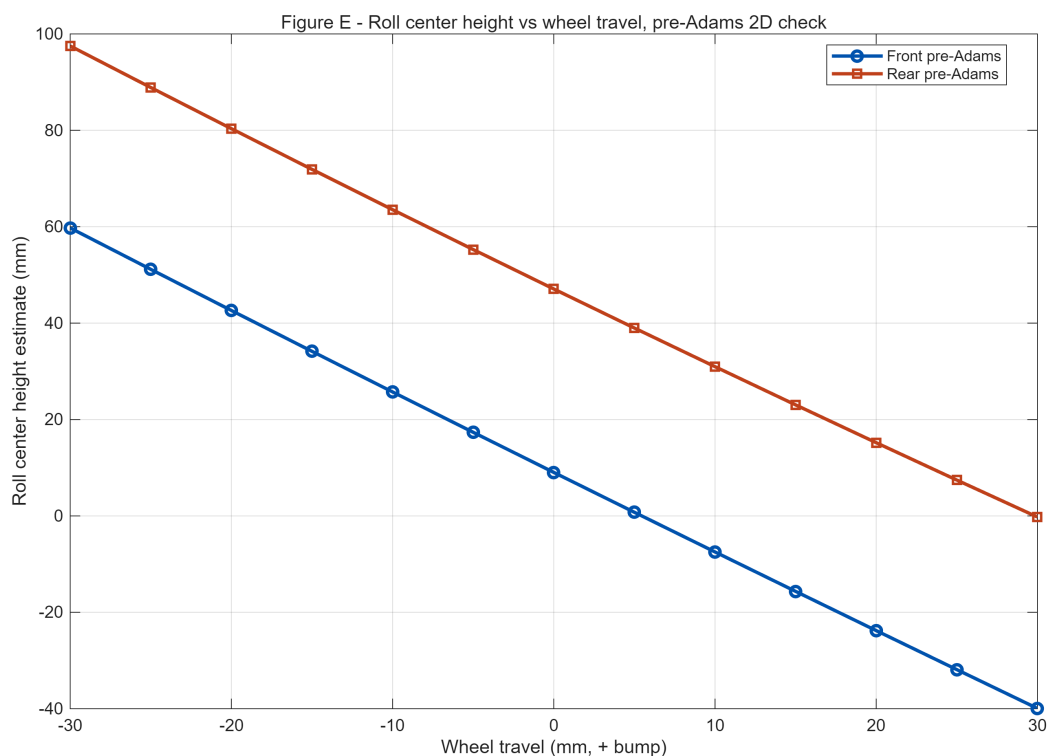


图 6 前后 Roll Center 随 Wheel Travel 的 Pre-Adams 变化

先这样看图：静态附近，二维估计的前/后 Roll Center 高度约 9.0/47.1 mm；轮子运动后，两者都会迁移。

它为什么影响悬架：这解释了后轴几何载荷转移比前轴大，也提醒我们不能只用静态一个高度代表整个弯中状态。

Roll Center 选择还会同时影响侧倾力臂、顶升、轮距变化、车身姿态和气动平台。因此轮胎载荷敏感性会影响 Roll Center 的目标，但不能单独决定它。

验证边界：当前曲线来自前视二维几何。完整 3D Adams 需要进一步检查左右轮耦合、车身 roll、toe、真实轮心轨迹和约束关系。

这一页你只需要记住：Roll Center 决定一部分载荷怎样直接穿过几何传递；它必须和弹性侧倾刚度一起看。

第四条桥：Wheel Travel 怎样经过 Motion Ratio 到达弹簧

轮胎压到路肩、遇到坑或在弯中变成外侧轮时，车轮会上下移动。但弹簧并不直接装在轮心上；轮端运动先经过 Pushrod，再推动 Rocker，最后压缩 Damper / Spring。

所以车轮上移 10 mm，弹簧不一定压缩 10 mm。车轮行程和弹簧行程之间的比例叫 Motion Ratio。

零件 / 硬点	它在做什么	最后为什么影响轮胎
Pushrod outer / inner	把轮端运动传进车内	改变传力方向和摇臂输入
Rocker pivot / axis	把直线运动变成旋转	决定杠杆比及其随行程的变化
Damper outer / inner	把摇臂运动变成弹簧 / 阻尼器行程	决定实际 Wheel Rate 和阻尼速度比
Motion Ratio	连接轮端和弹簧 / 阻尼器	决定轮胎感觉到多硬、运动多快

当前缺口：第九版这些硬点坐标已经存在，但真实 Motion Ratio vs travel 曲线尚未由完整 3D Adams 或实车测量确认。因此目前不能从 Wheel Rate 唯一倒推出最终 Spring Rate。

这一页你只需要记住：Spring Rate 是硬件本身多硬；Wheel Rate 才是轮胎在轮端真正感觉到多硬，而 Motion Ratio 连接两者。

Spring 不是越硬越好：我们现有参数研究说明什么

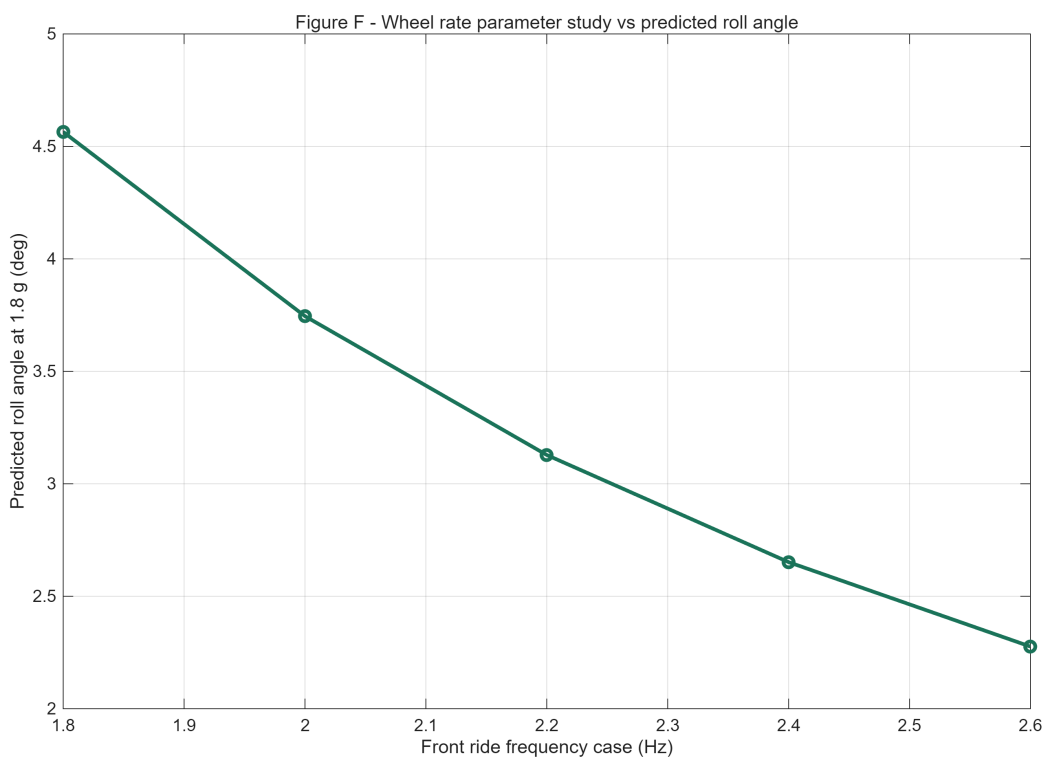


图 7 Wheel Rate 参数研究与 1.8g 预测侧倾

先这样看图：从 Soft 到 Stiff，前轮端刚度约 7.16→14.94 N/mm，后轮端刚度约 13.26→26.00 N/mm；简化预测侧倾由 4.56°降到2.28°。

它为什么影响悬架：更硬确实能减少侧倾和 Wheel Travel，但这只是姿态控制的一面。过硬还可能让轮胎更难跟随路面，增加 FZ 波动。

太软可能发生什么	太硬可能发生什么
侧倾和行程过大，动态外倾偏离目标，触底风险上升	路面顺应性下降，路肩上轮荷波动增大，机械抓地可能变差
姿态建立较慢，气动平台变化大	车辆可能敏感、跳动，驾驶员难以持续利用峰值

现有结果的正确用途：它用于建立初始 Wheel Rate / Ride Frequency 搜索范围，不是最终弹簧硬件规格。最终值还需要真实 Motion Ratio、行程裕量、轮胎温度和试车。

这一页你只需要记住：合适的弹簧是在姿态控制和轮胎贴地之间找平衡，不是把侧倾数字压到最小。

第五条桥：Damper 最后仍然是在管理轮胎 FZ

弹簧更多决定车辆最终会压下去多少、侧倾多少；阻尼器更多决定这个过程发生得多快。

突然打方向时，外轮不会在零时间内立刻达到最终 FZ。车身开始侧倾，弹簧逐渐压缩，轮荷逐渐从内轮转到外轮。Damper 通过抵抗运动速度，改变这个建立过程。

事件	Damper 影响什么	轮胎感觉到什么
快速转向	Roll build-up 的速度	前后轮 FZ 建立先后和瞬态平衡
压路肩 / 坑	轮端压缩与回弹速度	FZ 峰值、离地风险、接地稳定性
连续变向	车辆多久稳定下来	轮胎能否在下一次输入前恢复

当前资料边界：项目找到的是 Ohlins TTX25 MkII 的厂商 / dyno 参考，不是确认过的本车四角实测曲线。因此现在只能讲调校方向，不能给唯一准确的阻尼 click、阀片或力值。

真正的下一步应是确认本车硬件、获得力-速度曲线，再用固定 Spring / ARB 的测试比较转向建立、路肩响应、轮胎温度和驾驶反馈。

这一页你只需要记住：Damper 不直接创造稳态抓地；它管理轮胎 FZ 随时间怎样建立、波动和恢复。

1.8g 例题（一）：先把四条轮胎的 FZ 算清楚

现在把前面的桥连成一个完整例题。车辆参数采用现有基准：质量 280 kg、横向加速度 1.8g、静态轴荷前40% / 后60%、Front LLTD 45%、第九版前后轮距1250/1230 mm。

车辆进入弯道后，整车出现左右载荷转移。45%分给前轴、55%分给后轴，再叠加前40% / 后60%的静态轴荷，就得到四轮 FZ。

轮胎	含义	FZ
IF	Inside Front, 内前轮	297.9 N
OF	Outside Front, 外前轮	800.5 N
IR	Inside Rear, 内后轮	516.6 N
OR	Outside Rear, 外后轮	1130.9 N

先读懂数字：OR 最重，其次 OF；这两条外侧轮承担了主要横向力。内轮仍然有作用，但外侧轮的姿态和载荷效率更值得优先检查。

OR=1130.9 N 略高于现有最高约1112 N测量分箱，因此旧 1.8g 能力计算按测量上限夹紧。它不是已经验证的外推结果。

这一页你只需要记住：1.8g 时，先看四轮 FZ，再谈 Camber 和 FY；最高载荷 OR 是最需要谨慎处理的数据边界。

1.8g 例题（二）：轮胎变重以后，悬架又做了什么

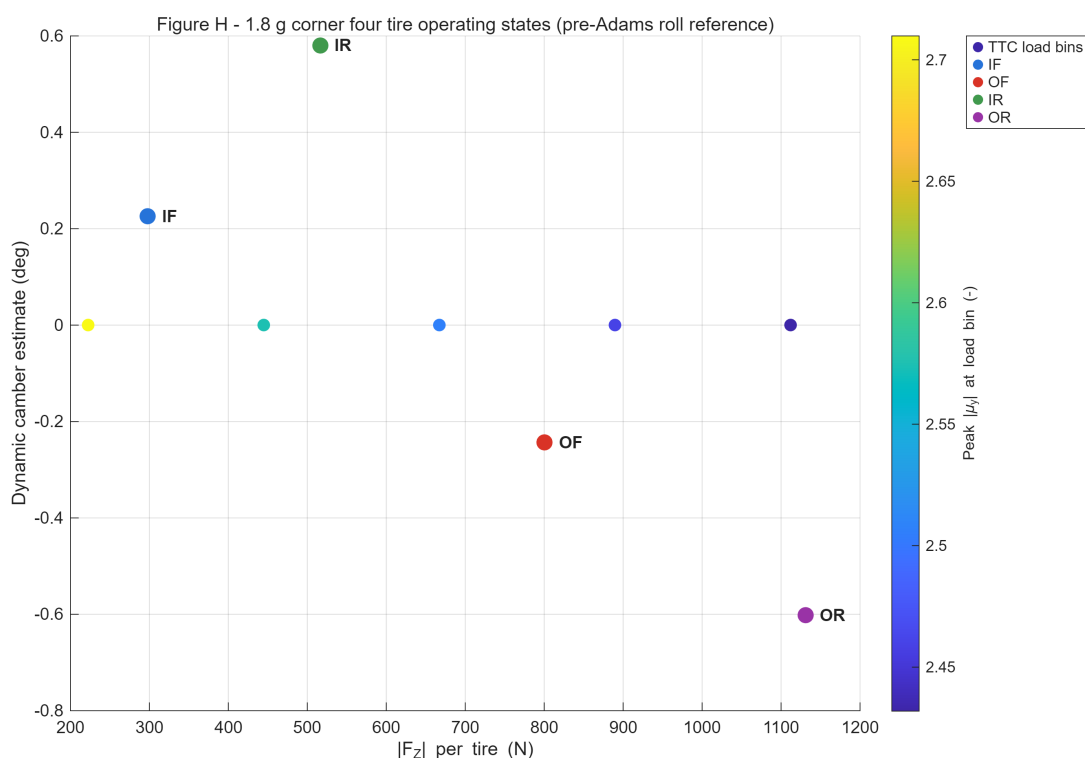


图 8 1.8g、45% LLTD 下的四轮工作状态框架

先这样看图：先看 FZ 柱状关系，再看外侧轮压缩、内侧轮回弹。当前框架给出 IF/OF/IR/OR 的能力约 793/1984/1318/2750 N。

它为什么影响悬架：这些能力来自现有载荷敏感性表；Wheel Travel 和 Dynamic Camber 部分属于 Pre-Adams 框架，不是实际 Adams body-roll 仿真。

现有框架给出外前 / 外后轮压缩约 16.36 / 16.10 mm。把它放进二维 Camber Gain 后，得到 OF / OR 动态 Camber 约 -0.243° / -0.602° 。这说明悬架几何确实在外轮压缩时增加负外倾。

但是不能跳过的步骤：真实车辆还会发生车身侧倾，左右悬架同时运动，toe 和 Motion Ratio 也会变化。因此最终应该把 Adams 输出的 FZ + Dynamic Camber 放回可信轮胎模型，而不是把当前 Pre-Adams 坐标当成最终答案。

这一页你只需要记住：完整链条是 $FZ \rightarrow \text{Wheel Travel} / \text{Body Roll} \rightarrow \text{Dynamic Camber} \rightarrow \text{轮胎能力}$ ；当前已经走到 Pre-Adams，尚未完成 Adams 闭环。

1.8g 例题（三）：当前悬架到底有没有帮助轮胎

根据现有证据，我们可以给出“有帮助但尚未完全验证”的判断。

检查问题	现有结果	能不能下结论
是否识别了最重要的轮胎	OR 1130.9 N、OF 800.5 N	可以
是否管理了载荷转移分配	45% Front LLTD 基线和35%-55%扫描	可以讲基线，不可称唯一最优
外轮压缩时是否增加负外倾	前/后 Pre-Adams gain -0.0143/-0.0367°/mm	可以讲二维趋势
真实弯中 Dynamic Camber 是否验证	没有 Adams body-roll 输出	不可以
Spring / Damper 是否定型	只有 Wheel Rate 参数研究，无真实 MR / 本车 dyno	不可以

所以当前设计不是“没有依据”，而是已经建立了轮胎 → LLTD → 几何趋势 → Wheel Rate 的证据链；真正缺少的是完整三维运动学、真实 Motion Ratio、body roll 和本车阻尼曲线。

工程上最诚实的说法：当前亮点与45% LLTD有可追溯的轮胎逻辑和Pre-Adams支持；最终性能仍需 Adams 与实车数据闭环。

这一页你只需要记住：现有证据足以解释设计方向，不足以宣布整车已经完成仿真验证。

硬点怎样被轮胎“指导”，又为什么不只由轮胎决定

硬点组	轮胎提出的需求	其他同样重要的约束
Upper / Lower Wishbone	动态外倾、Roll Center、轮心轨迹	强度、车架节点、轮辋、转向几何、制造
Tie Rod	避免 toe change 干扰轮胎 SA	Ackermann、回正、转向机包装
Pushrod	把轮端载荷和行程传给 rocker	杆件强度、屈曲、包装、可维护性
Rocker	形成合适 Motion Ratio / 速度比	轴承、应力、行程、渐进特性、包装
Damper Points	让 Spring / Damper 在轮端产生目标效果	硬件长度、安装角、干涉、可调空间

轮胎数据不会说“上摆臂内点必须是某个坐标”。它只会说：高载荷外轮在什么 FZ 和倾角下效率怎样，我们希望轮跳和侧倾后轮胎处于什么范围。工程师再在几何、结构和包装约束中寻找能够实现的硬点。

历史事实：第九版硬点不是 PAC2002 自动优化生成的。本项目现在做的是后验验证：检查现有制造硬点是否与轮胎需求方向一致，并找出需要用可调参数和后续验证补齐的地方。

这一页你只需要记住：轮胎给性能目标；硬点是轮胎目标、结构、包装、转向、规则和制造共同折中的结果。

Adams 还没有完成：下一步必须具体做什么

Adams 2020 程序入口已经找到，第九版硬点也已经整理成可导入 CSV。但目前没有创建出可验证的 Adams / Car 模型，也没有导出可信曲线。

下一步	必须输出什么	它会替换哪部分临时结果
Parallel wheel travel ± 30 mm	Camber、Toe、Roll Center、Track、Motion Ratio	Pre-Adams 二维曲线
Opposite wheel / roll analysis	左右轮耦合与车身 Roll 下的 Dynamic Camber	1.8g 临时姿态
Motion Ratio vs travel	前后 Spring / Damper 行程比	当前仅 Wheel Rate 参数研究
1.8g operating state	四轮 travel、Camber、Toe、FZ	Figure H 的 Pre-Adams 坐标

完成判据：不是“软件里看到一条曲线”就算完成。必须保存模型版本、坐标定义、输入工况，并导出可复现 CSV，才能替换当前结果。

Adams 完成以后，还要把输出放回轮胎证据：检查外侧高载荷轮的 Dynamic Camber 是否落在实测支持范围，检查 Motion Ratio 是否能把计划 Wheel Rate 变成可实现的 Spring / Damper 规格。

这一页你只需要记住：Adams
不是为了生成更漂亮的图，而是为了补上二维几何无法证明的完整三维运动和载荷闭环。

把整条逻辑压缩成一条能自己讲出来的链

- 1: 因为轮胎存在载荷敏感性, 所以左右轮载荷越不均匀, 车轴总能力可能越低。
- 2: 因为过弯的总载荷转移无法消除, 所以我们管理它在前后轴之间的分配, 这就是 LLTD。
- 3: 因为当前平衡目标选择 Front LLTD 45%, 所以 Roll Center 与前后弹性侧倾刚度要共同实现这个分配。
- 4: 因为高载荷外轮的倾角会影响横向能力, 所以车轮压缩时需要合适 Camber Gain。
- 5: 因为 Camber Gain 和 Roll Center 来自轮心轨迹, 所以它们最终落到 Upper / Lower Wishbone 硬点。
- 6: 因为弹簧不在轮心, 所以 Pushrod / Rocker 的 Motion Ratio 决定轮胎真正感觉到的 Wheel Rate。
- 7: 因为轮荷建立需要时间, 所以 Damper 管理 $FZ(t)$, 而不是只管理 “车身晃不晃”。
- 8: 因为 Pre-Adams 只检查二维趋势, 所以 Adams 与实车必须完成最后验证, 未完成前不能越级宣称。

这一页你只需要记住: 我们的悬架不是从某个硬点数字开始, 而是从四条轮胎在真实载荷和姿态下怎样工作开始。

看完以后，你应该能用自己的话回答这些问题

问题	一句话回答
为什么轮胎是起点？	所有加速、制动和转向力最终都要经过四条轮胎。
Camber 为什么影响硬点？	轮胎给动态姿态目标，上下摆臂硬点决定轮跳中的外倾变化。
为什么需要 LLTD？	轮胎载荷敏感，所以要管理载荷转移怎样分给前后轴。
为什么当前是45%？	它是现有能力扫描和目标平衡支持的基线，不是唯一数学最优。
Roll Center 为什么有关？	它决定几何路径承担多少载荷转移，余下部分由弹性刚度承担。
Motion Ratio 为什么有关？	它把 Spring / Damper 的硬件作用转换成轮胎在轮端感受到的效果。
为什么不是越硬越好？	更硬能控姿态，也可能损害路面顺应和增加 FZ 波动。
Damper 管什么？	主要管理轮胎 FZ 和车身姿态随时间建立、波动和恢复的速度。
1.8g 时发生什么？	外侧轮变重并压缩，悬架改变动态外倾，再共同决定可用横向力。

最后的底线：真实数据支持到哪里就讲到哪里。当前最强的是 TTC 轮胎趋势、LLTD / 1.8g 计算和第九版 Pre-Adams 几何；最需要补的是 Adams 3D、真实 Motion Ratio、本车 Damper dyno 和实车验证。

这一页你只需要记住：能把“因为轮胎这样，所以悬架要这样；现有证据证明到这里”讲清楚，就真正理解了这套设计。